# FlexGroup ボリュームのセットアップ

ONTAP 9

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexgroup/creation-workflow-task.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

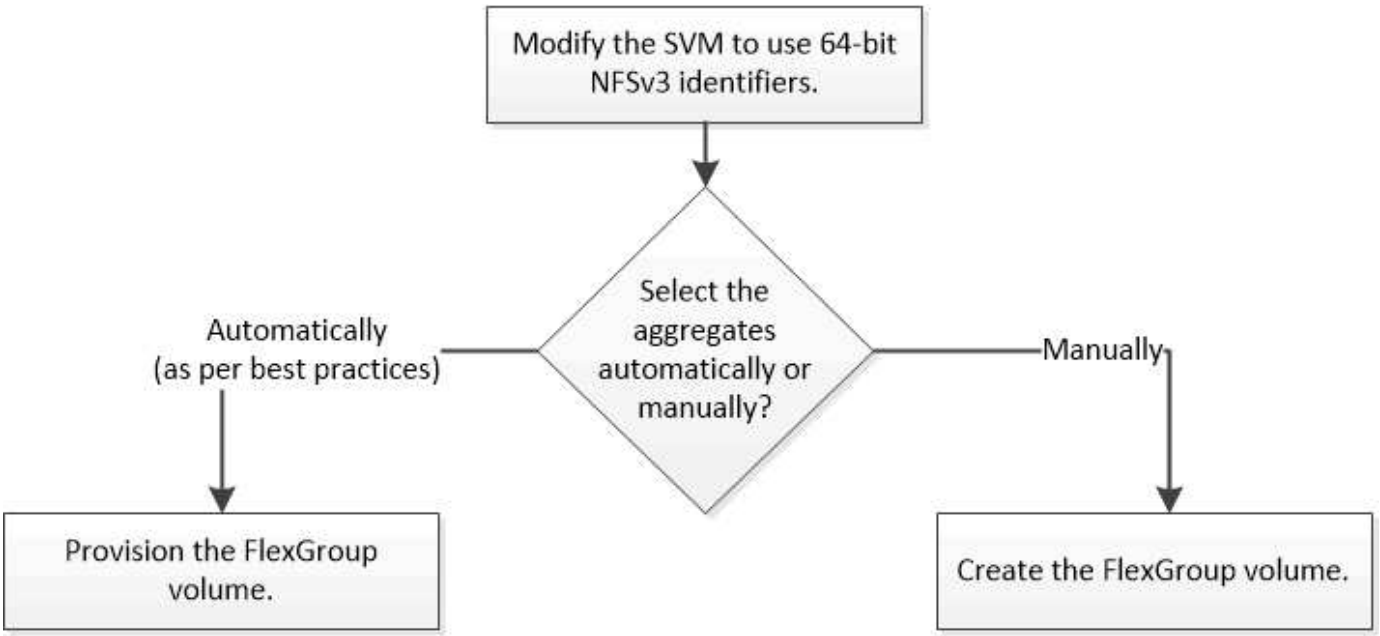
# 目次

FlexGroup ボリュームのセットアップ . . . . . 1
FlexGroup ボリュームのセットアップワークフロー . . . . . 1
SVM で 64 ビットの NFSv3 ID を有効にします . . . . . 1
FlexGroup ボリュームを自動的にプロビジョニング . . . . . 2
FlexGroup ボリュームを作成します . . . . . 5

# FlexGroup ボリュームのセットアップ

## FlexGroup ボリュームのセットアップワークフロー

最適なパフォーマンスになるようにベストプラクティスに基づいてアグリゲートが ONTAP で自動的に選択されるように FlexGroup ボリュームをプロビジョニングするか、アグリゲートを手動で選択してデータアクセスを設定することで FlexGroup ボリュームを作成することができます。




SVM を作成し、 SVM で許可されるプロトコルの一覧に NFS および SMB を追加しておく必要があります。

FlexGroup ボリュームの自動プロビジョニングは、 4 ノード以下のクラスタでのみ実行できます。ノード数がそれより多いクラスタでは、 FlexGroup ボリュームを手動で作成する必要があります。

## SVM で 64 ビットの NFSv3 ID を有効にします

FlexGroup ボリュームの大量のファイルをサポートし、ファイル ID の競合を防ぐためには、 FlexGroup ボリュームを作成する必要がある SVM で 64 ビットのファイル ID を有効にします。

手順

1. advanced 権限レベル「 set -privilege advanced 」にログインします
2. 64 ビットの NFSv3 FSID とファイル ID を使用するように SVM を変更します。 vserver nfs modify -vserver SVM_name -v3-64-identifiers enabled`

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

すべてのクライアントを再マウントする必要があります。これは、ファイルシステム ID が変わるため、クライアントが NFS 処理を試みたときに stale file handle メッセージが表示される可能性があるためです。

# FlexGroup ボリュームを自動的にプロビジョニング

FlexGroup ボリュームは自動的にプロビジョニングできます。ONTAP でアグリゲートが自動的に選択され、 FlexGroup ボリュームが作成されて設定されます。アグリゲートは、最適なパフォーマンスになるようにベストプラクティスに基づいて選択されます。

クラスタの各ノードにアグリゲートが少なくとも 1 つ必要です。

> ONTAP 9.5 で FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成するには、各ノードに FabricPool であるアグリゲートが少なくとも 1 つ必要です。

ONTAP は、各ノードから使用可能なスペースが大きい順に 2 つのアグリゲートを選択して FlexGroup ボリュームを作成します。使用可能なアグリゲートが 2 つない場合、 ONTAP はノードごとに 1 つのアグリゲートを選択して FlexGroup ボリュームを作成します。

手順

1. FlexGroup ボリュームをプロビジョニングします。

| 使用するポート | 使用するコマンド |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| ONTAP 9.2 以降 | volume create -vserver svm_name -volume fg_name – auto-provision as FlexGroup -size fg_size [ – encrypt true ] [-qos-policy-group qos_policy_group_name [-support-tieringtrue] [_ で階層化 ] ONTAP 9.5 以降では、 FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成できます。FabricPool で FlexGroup ボリュームを自動的にプロビジョニングするには '-support -tiering' パラメータを 'true' に設定する必要がありますFabricPool のボリューム・ギャランティは ' 常に none に設定する必要がありますFlexGroup ボリュームには、階層化ポリシーと階層化の最小クーリング期間も指定できます。<br><br>"ディスクおよびアグリゲートの管理"<br><br>ONTAP 9.3 以降では、 FlexGroup ボリュームにスループットの上限（最大 QoS ）を指定して、FlexGroup ボリュームが消費できるパフォーマンスリソースを制限できます。ONTAP 9.4 以降では、FlexGroup ボリュームにスループットの下限（最小 QoS ）とアダプティブ QoS を指定できます。<br><br>"パフォーマンス管理"<br><br>ONTAP 9.2 以降では、 FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にする場合、 -encrypt パラメータを true に設定できます。暗号化されたボリュームを作成するには、ボリューム暗号化ライセンスとキー管理ツールをインストールしておく必要があります。<br><br>ⓘ 暗号化は FlexGroup の作成時に有効にする必要があります。既存の FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。<br><br>"保存データの暗号化" |
| ONTAP 9.1 | 「 volume FlexGroup deploy -vserver SVM_name -size fg_size 」の略 |

「 size 」パラメータは、 FlexGroup ボリュームのサイズを KB 、 MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位で指定します。

次の例は、 ONTAP 9.2 で 400TB の FlexGroup ボリュームをプロビジョニングする方法を示しています。

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

次の例は、スループットの上限が設定された QoS ポリシーグループを作成して FlexGroup に適用する方法を示しています。

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

次の例は、 ONTAP 9.5 の FabricPool のアグリゲートに 400TB の FlexGroup ボリュームをプロビジョニングする方法を示しています。

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

クラスタの各ノードに 8 つのコンスティチュエントで構成される FlexGroup ボリュームが作成されます。コンスティチュエントは、各ノードの最も大きい 2 つのアグリゲートに均等に分散されます。

FlexGroup ボリュームは、 AFF システムを除き、「 volume 」スペース・ギャランティを使用して作成されます。AFF システムの場合、 FlexGroup ボリュームは「 none 」というスペース保証で作成されます。

2. FlexGroup ボリュームをジャンクションパス「 volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name

-junction-path junction-path 」でマウントします

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントする必要があります。

ONTAP 9.6 以前を実行していて、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で NFSv3 と NFSv4 の両方が設定されている場合、クライアントからの FlexGroup ボリュームのマウントが失敗することがあります。このような場合は、クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントする際に、 NFS バージョンを明示的に指定する必要があります。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

# FlexGroup ボリュームを作成します

## FlexGroup ボリュームを作成するアグリゲートを手動で選択し、各アグリゲートのコンスティチュエントの数を指定して、 FlexGroup ボリュームを作成することができます。

FlexGroup ボリュームを作成するためにアグリゲート内に必要なスペースを把握しておく必要があります。

"FlexGroup ボリュームをプロビジョニングする際のアグリゲートスペースに関するガイドライン"

また、 FlexGroup ボリュームのプロビジョニングでアグリゲートを選択する際の考慮事項と要件を確認しておく必要があります。

FlexGroup ボリュームで最適なパフォーマンスを実現するには、 FlexGroup ボリュームを作成する際に次のガイドラインを考慮する必要があります。

- FlexGroup ボリュームは、同一のハードウェアシステム上にあるアグリゲートでのみ構成される必要があります。

  同一のハードウェアシステムを使用することで、 FlexGroup ボリューム全体のパフォーマンスを予測できるようになります。

- FlexGroup ボリュームは、同じディスクタイプおよび RAID グループ構成のアグリゲートで構成される必要があります。

  安定したパフォーマンスを実現するには、すべてのアグリゲートがオール SSD 、オール HDD 、またはオールハイブリッドアグリゲートであることが必要です。また、 FlexGroup ボリュームを構成するすべてのアグリゲートでドライブ数と RAID グループ数が同じであることが必要です。

- FlexGroup ボリュームは、クラスタの一部でのみ構成することができます。

  FlexGroup ボリュームをクラスタ全体にまたがるように設定する必要はありませんが、そのように設定すると、使用可能なハードウェアリソースをより有効に活用できます。

- FlexGroup ボリュームを作成する場合は、次の特性を持つアグリゲートに FlexGroup ボリュームを導入することを推奨します。
  - シンプロビジョニングを使用する場合は特に、複数のアグリゲート間でほぼ同じ量の空きスペースを使用できます。
  - FlexGroup ボリュームの作成後に、空きスペースの約 3% がアグリゲートメタデータ用に確保される。
- FAS システムの場合は、ノードごとに 2 つのアグリゲートを用意し、 AFF システムの場合は、FlexGroup ボリュームのノードごとに 1 つのアグリゲートを用意することを推奨します。
- FlexGroup ボリュームごとに少なくとも 8 つのコンスティチュエントを作成して、 FAS システムの場合は 2 つ以上のアグリゲートに、 AFF システムの場合は 1 つ以上のアグリゲートに分散させる必要があります。

手順

1. FlexGroup ボリュームを作成します。 volume create -vserver SVM_name -volume flexgroup aggr-list aggr1 、 aggr2 。-aggr-list -multiplier constituents _per_aggr-size fg_size [ – encrypt true ] [-qos-policy-group qos_policy_group_name]]
   - aggr-list パラメータには、 FlexGroup ボリューム・コンスティチュエントに使用するアグリゲートのリストを指定します。

     指定したエントリごとに、そのアグリゲート上にコンスティチュエントが 1 つ作成されます。同じアグリゲートを複数回指定すると、そのアグリゲート上に複数のコンスティチュエントを作成できます。

     FlexGroup 全体で一貫したパフォーマンスが得られるように、すべてのアグリゲートで同じディスクタイプと RAID グループ構成を使用する必要があります。
   - 「 -aggr-list 」パラメータでは、 FlexGroup ボリュームの作成時に「 -aggr-list 」パラメータで指定したアグリゲートを繰り返す回数を指定します。

     「 -aggr-list-multiplier 」パラメータのデフォルト値は 4 です。
   - 「 size 」パラメータは、 FlexGroup ボリュームのサイズを KB 、 MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位で指定します。
   - ONTAP 9.5 以降では、オール SSD アグリゲートのみを使用する FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成できます。

     FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成するには、「 -aggr-list 」パラメータで指定するすべてのアグリゲートが FabricPool である必要があります。FabricPool のボリューム・ギャランティは ' 常に none に設定する必要がありますFlexGroup ボリュームには、階層化ポリシーと階層化の最小クーリング期間も指定できます。

     ディスクおよびアグリゲートの管理
   - ONTAP 9.4 以降では、 FlexGroup ボリュームにスループットの下限（最小 QoS ）とアダプティブ QoS を指定できます。

     "パフォーマンス管理"
   - ONTAP 9.3 以降では、 FlexGroup ボリュームにスループットの上限（最大 QoS ）を指定して、FlexGroup ボリュームが消費できるパフォーマンスリソースを制限できます。

- ONTAP 9.2 以降では、 FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にする場合、 -encrypt パラメータを true に設定できます。

  暗号化されたボリュームを作成するには、ボリューム暗号化ライセンスとキー管理ツールをインストールしておく必要があります。

  > 暗号化は FlexGroup の作成時に有効にする必要があります。既存の FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。

  "保存データの暗号化"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

この例の場合、 FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成するには、すべてのアグリゲート（ aggr1 、 aggr2 、 aggr3 ）が FabricPool 内のアグリゲートである必要があります。。FlexGroup ボリュームをジャンクションパス「 volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction-path 」でマウントします

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントする必要があります。

ONTAP 9.6 以前を実行していて、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で NFSv3 と NFSv4 の両方が設定されている場合、クライアントからの FlexGroup ボリュームのマウントが失敗することがあります。このような場合は、クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントするときに、 NFS バージョンを明示的に指定する必要があります。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

"ネットアップテクニカルレポート 4571 ：『 NetApp FlexGroup Best Practices and Implementation Guide 』"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。